

LYCEE TECHNIQUE D'EDEA					
Examen	Epreuve	Coef.	Durée	Classe	Année Scolaire
Evaluation 1	Mathématiques	4	3h	T ^{le} IH	2022/2023



EXERCICE 1 : 5 Points

On considère le polynôme P défini par : $P(x) = -2x^3 + x^2 + 7x - 6$.

1. Vérifier que 1 est une racine de P . 0,5pt
2. Déterminer les réels a, b et c tels que pour tout réel x ,
 $P(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$. 1pt
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $-2x^2 - x + 6 = 0$. En déduire l'ensemble solution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $P(x) \leq 0$. 2pts
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E) : -2(x + 1)^3 + (x + 1)^2 + 7(x + 1) - 6 = 0$. 1,5pt

EXERCICE 2 : 8 Points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} x + y = 30 \\ xy = 221 \end{cases}$. 1,5pt
2. Déterminer les dimensions d'un champ rectangulaire d'aire $221m^2$ et de périmètre $60m$. 1,5pt
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, par la méthode du pivot de Gauss, le système (S) suivant :

$$\begin{cases} x + y + z = 150 \\ 4x + 2y + z = 275 \\ x + 2y + z = 200 \end{cases}$$
 2pts
4. Mme NKOA, pour compléter le repas du jour, se rend au marché pour acheter des aubergines, des tomates et des oignons.
On suppose que chaque fruit de la même variété a le même poids.
 - ✓ Si elle achète 2 aubergines, 2 tomates et deux oignons, alors elle payera au total 300F ;
 - ✓ Si elle achète 4 aubergines, 2 tomates et un oignon, alors elle payera au total 275F ;
 - ✓ Si elle achète 3 aubergines, 6 tomates et 3 oignons, alors elle payera au total 600F.
On désigne par x le prix d'une aubergine, y celui d'une tomate et z celui d'un oignon.
 - a) Montrer que x, y et z vérifient le système (S) de la question 3. 2pts
 - b) Combien payera Mme NKOA si elle achète 5 aubergines, 7 tomates et 3 oignons ? 1pt

EXERCICE 3 : 7 Points



I. Le prix d'une machine à coudre qui coûtait 250 000FCFA a subi une baisse de $t\%$, puis une hausse de $(t + 2)\%$ sur le nouveau prix et coûte finalement 253 000FCFA.

1. Montrer que t est solution de l'équation : $x^2 + 2x - 80 = 0$.

2pts

2. Déterminer la valeur de t .

1pt

II. Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{2x^2 - 7x + 5}{x - 3}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f , noté D_f .

0,5pt

2. a) Calculer les limites de f en $-\infty$, en $+\infty$, à gauche et à droite en 3.

1pt

b) En déduire l'équation d'une asymptote à la courbe (C_f) .

0,5pt

3. a) Déterminer les nombres réels a , b et c tels que pour tout $x \in D_f$,

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x - 3}.$$

1pt

b) Montrer que la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = 2x - 1$ est asymptote oblique à la courbe (C_f) .

1pt